

产品规格承认书

SPECIFICATION

品名 Part No. : 国标 16A 充放电一体 PCBA	客户承认意见 Approved Signatures:		
型号 Model No. : A55-220V16A-GB-X01			
料号 Code: P/N:			
客户型号 Customer Model No. :			
客户料号 Customer Code: :			
参数: 输入 220Vac 输出 220Vac/16A 模式二充放电一体 PCBA LED 指示灯款	检测 TEST BY	审核 CHECKED BY	核准 APPROVED BY
日期 Date: 2024-06-12			
版次 Issue: 1 总页数 No. of page: 10			
确认签署后, 请回传一份。有任何问题, 请尽快告知我们。 Please return us one copy of the approved sheet after signing. Please tell us if you find out some problems in this specification as quickly as possible.			

研发部 R&D		
核准 APPROVED BY	审核 CHECKED BY	制作 Make

承认记事 (REMARKS): 如果双方对供方产品能否到达需方的要求产生争议时,
双方以需方提供的样品为标准判定。

著赫科技

ZHUHE TECHNOLOGY

地 址: 厦门市翔安区市头东二路 199 号

ADD: No.199, Shitou East Second Road, Xiang'an, Xiamen, China.

TEL: 0592-3578028 FAX: 0592-3758887 Http: //www.zhuhegroup.com

目录 INDEX

1.变更履历 Approval Sheet Change List.....	3
2.要求 Requirements	3
2.1 电气性能 Electrical Requirements	
2.1.1.输入输出特性（含充放电）： Input and output characteristics（Contain the charge and discharge）	
2.1.2.放电模式 Discharge patterns	
2.1.3.充电模式 Charging mode	
2.1.4.控制功能 Control function and protection:	
2.2 安全及可靠性 Safety & Reliability	
2.3 环境特性 Environmental Specifications	
2.31 电磁干扰 Electromagnetic Interference	
2.4 LED 指示灯 The LED light	
3. 结构图 Mechanical Drawing.....	8
3.1 Appearance Drawing	
3.2 使用说明 Instructions for use	
4.包装图 Packing Drawing	9

1.变更履历 Approval Sheet Change List

[illegible]

2.1.1.输入特性（含充放电）：Input and output characteristics（Contain the charge and discharge）

参数项目 Items	Min.	Std.	Max.	Unit	测试条件 Condition
额定电压范围 Rated Voltage Range	90	220	275	Vac	
额定工作频率 Rated working frequency	45	50	65	Hz	FULL LOAD
待充电功耗 Power consumption to be charged	-	1.6	2	W	AT 220Vdc INPUT

2.1.2.放电模式输出参数 Discharge patterns:

参数项目 Items	Min.	Std.	Max.	Unit	测试条件 Condition
额定交流工作电流 Rated AC working current	-	16	-	A	FULL LOAD

2.1.3.充电模式输出参数 Charging mode:

参数项目 Items		Min.	Std.		Max.	Unit	测试条件 Condition
			8A	13A			
额定电流 Rated Current	I _{out}	-	13		-	A	AT Rated Input Voltage
CP 阶段一 CP voltage stage I	V ₁₂	11.2	12		12.8	V	Control circuit static
CP 阶段二 CP voltage stage II	V ₉	8.2	9		9.8	V	Load access M7 Series connection 2.74KR
CP 阶段三 CP voltage stage III	V ₆	5.2	6		6.8	V	Load access M7 Series connection 0.88KR
CP 阶段二/三 CP voltage stage II&III	PWM	-	1		-	KHz	After S1 switch is turned on
	Duty	-	13.3	21.6	-	%	After S1 switch is turned on

2.1.4.控制功能 Control function and protection:

工作状态		装置状态	动作模式	延时时间
		上电自检	自检合格，系统复位（遇故障，按照对应故障报警，恢复依据对应故障恢复）	<8S
充电模式		CP 电压：12V 变 9V	准备充电，延时 0.3S 发送 PWM	<0.5S
		CP 电压：9V 变 6V	继电器闭合，启动充电	<1S
		CP 电压：6V 变 9V	继电器断开，充电结束	<1S
		CP 电压：恢复 12V	充电枪拔出，继电器断开	<1S
		CP 电压：其他	9.8V<U<11.2V；6.8V<U<8.2V；12.8V<U；U<5.2V	<5S
		接地异常	故障灯常亮，可继续充电，在市电 230V 条件下，PE 未接地电阻值≥2±0.8MR	<4S
		过压 U≥275±5V	过压内继电器断开，待下降到 265±5V，延时 5±1s 后闭合,无限循环	<3S
		欠压 U≤80±5V	欠压后继电器断开，待上升到 90±5V，延时 5±1s 后闭合,无限循环	<5S
	8 A 款 过流	一段±0.5A 10A≤I<12A	不立即报过流，持续监测 5S，如果连续性过电流，则进入一段过流故障，故障灯亮，并切断继电器，10S 后恢复，持续 5S，若仍然持续过电流，切断继电器，故障灯亮，重复 3 次，若 3 次均连续过电流，则永久切断，需要重新上电恢复	±1s
		二段±0.5A 12A≤I≤18A	持续 3S,故障灯亮，进入二段过载保护，永久切断 继电器，充电结束，需重新上电才能继续工作	±1s
		三段±1A I>18A	100mS 内继电器动作，永久切断继电器；	<100mS
	1 3 A 款	一段±0.5A 15A≤I<17A	不立即报过流，持续监测 5S，如果连续性过电流，则进入一段过流故障，故障灯亮，并切断继电器，10S 后恢复，持续 5S，若仍然持续过电流，切断继电器，故障灯亮，重复 3 次，若 3 次均连续过电流，则永久切断，需要重新上电恢复	±1s
		二段±0.5A 17A≤I≤23A	持续 3S,故障灯亮，进入二段过载保护，永久切断 继电器，充电结束，需重新上电才能继续工作	±1s
		三段±1A I≥23A	100mS 内继电器动作，永久切断继电器；	<100mS
		线路漏电≥25±5mA	继电器断开，且重新上电才能恢复工作状态，符合 A 型漏电要求	<0.4S
		板温>95℃±5℃	继电器断开，累计三次过温保护则永久关闭输出。	<2.5S
		板温<65℃±5℃	恢复工作状态	<1S
放电模式	过压±5V U≥253	继电器闭合后识别电压，检测 2 秒均达到过压点时，一次永久报警，不可恢复	<2S	
	欠压±5V U≤187	继电器闭合后识别电压，检测 5.5 秒均达到欠压点时，一次永久报警，不可恢复	<6S	
	过流一段±0.5A 18A≤I<23A	不立即报过流，持续监测 5S，如果连续性过电流，则进入一段过流故障，故障灯亮，并永久切断继电器，需要重新上电恢复	±1s	
	过流二段±1A I>23A	放电后再识别过流 100mS 内继电器动作，永久切断继电器；	<1S	
	线路漏电≥25±5mA	继电器断开，且重新上电才能恢复工作状态，符合 A 型漏电要求	<0.5S	
	控制板温>105℃±5℃	高于过温点继电器断开，一次永久报警，不可恢复。	<2.5S	
	排插温>115℃±10℃	高于过温点继电器断开，一次永久报警，不可恢复。	<2.5S	
所有报警关闭 CP 占空比，可恢复时 CP 恢复，放电状态关闭 CP，CP 高阻抗				

2.2 安全及可靠性 Safety & Reliability

参数项目 Items	条件 Condition	Min.	Std.	Max.	Unit	备注 Note
绝缘阻抗 Insulation resistance	DC1000V	500	-	-	MΩ	LN-PE
电气强度 Dielectric Strength Primary To Secondary Hi-Pot	2000	-	-	10mA	mA/minute	LN-PE

2.3 环境特性 Environmental Specifications

参数项目 Items	条件 Condition	Min.	Std.	Max.	Unit	备注 Note
温度 Temperature	工作温度 Operation	-40	25	65	℃	
	储藏温度 Storage	-40	25	85	℃	
工作湿度 Operation Humidity	日平均 Average daily	5	-	95	%	不结露 No Dewdrop
	月平均 Monthly average	5	-	90	%	

2.31 电磁干扰 Electromagnetic Interference

参数项目 Items			条件 Condition	Min	Std.	Max	Unit	备注 Note	
1	浪涌（冲击）抗扰度 Surge immunity	充电模式	Line to Line	-	2	-	KV	GB/T 17626.5-2019 1.2/50 uS	等级 4 B
			Line to Earth	-	4	-	KV		
2	电快速瞬变脉冲群抗扰度 Electrical fast transient / burst immunity	充电模式	L-N L,N-GND	-	2	-	KV	GB/T 17626.4-2018 100KHz 5/50nS	等级 3 B
3	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity	充电模式	无误动作	-	-	-	-	GB/T 17626.11-2008	40%,10 周期; B 70%,25 周期; B 80%,250 周期; B 0%,250 周期; C
4	射频电磁场辐射抗扰度 Radiated ,radio-frequency , electromagnetic field immunity	充电模式	无误动作	-	-	-	-	GB/T 17626.3-2016 80MHz-1GHz 1.4GHz-2GHz IEC6100-4-3-2020 2GHz-2.7GHz	等级 3 10V/m A
5	射频场感应的传导骚扰抗扰度 Immunity to conducted disturbances,induced by radio-frequency fields	充电模式	无误动作	-	-	-	-	GB/T 17626.6-2017 150KHz-80M Hz	等级 2 3V/m A
6	工频磁场抗扰度 Power frequency magnetic field immunity	充电模式	无误动作	-	-	-	-	GB/T 17626.8-2006	30A/m A
7	辐射发射 Radiated RF Immunity	充电模式	低于限值	-	3	-	dB	GB 4824-2019	B 类限值 合格
8	传导发射 Conducted RF Immunity	充电模式	低于限值	-	3	-	dB	GB 4824-2019	B 类限值 合格
9	电压变化、波动和闪烁 Voltage changes, voltage fluctuations and flicker	充电模式	低于限值	-	-	-	-	GB/T 17625.2-2007	合格
10	谐波电流 Harmonic current	充电模式	低于限值	-	-	-	-	GB/T 17625.1-2022	满足 A 类设备
11	静电放电抗扰度试验 Electrostatic discharge immunity test	-	无误动作	±6(接触) ±8(空气)			KV	GB/T 17626.2-2017	成品 性能 B 合格

2.4LED 指示灯 The LED light

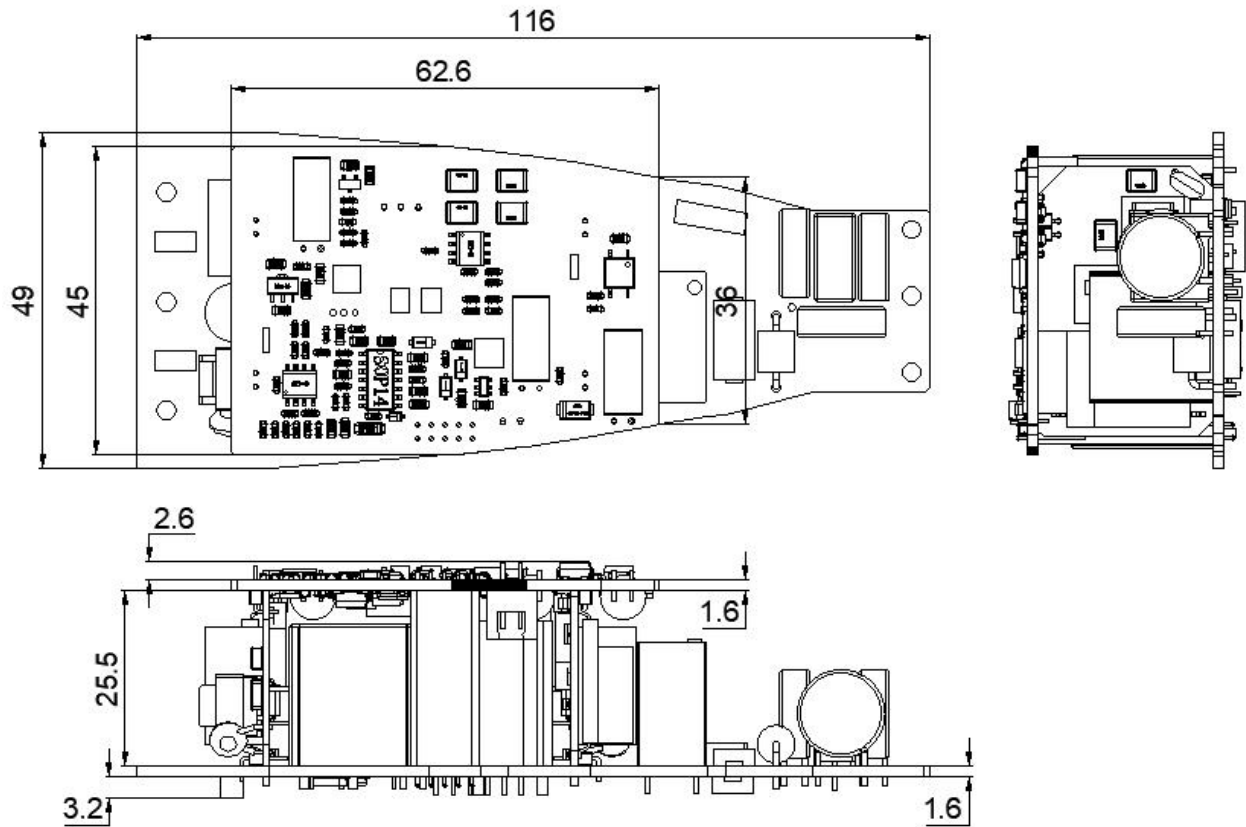
序号	功能状态	电源灯	状态灯	故障灯	定义说明
		(蓝色)	(绿色)	(红色)	
1	初始状态	蓝-绿-蓝-红-灭 顺序闪烁 (1S)			上电复位并自检, 继电器 “分”
2	等待连接	常亮	灭	灭	检测点 1 电压为 $12V \pm 0.8V$, 继电器 “分”
3	插枪正常	闪烁	灭	灭	检测点 1 电压为 $9V \pm 0.8V$, 继电器 “分”
4	正常充电	灭	绿呼吸	灭	检测点 1 电压为 $6V \pm 0.8V$, 继电器 “合”
5	充电结束	灭	绿常亮	灭	检测点 1 电压为 $9V \pm 0.8V$, 继电器 “分”
6	接地异常	灭	灭	常亮	故障灯常亮, 继电器 “不断开”, 可继续充电
7	CP 通讯信号异常	灭	灭	亮 2 次停 3s 循环	继电器断开, 需重新上电恢复
8	交流过压/欠压保护	灭	灭	亮 3 次停 3s 循环	低于欠压点持续固长断开, 待上升到恢复点闭合, 无限循环; 超过过压点持续固长断开, 待上升到恢复点闭合, 无限循环
9	过流保护	灭	灭	亮 4 次停 3s 循环	切断继电器, 需重新上电恢复
10	漏电保护	灭	灭	亮 5 次停 3s 循环	切断继电器, 需重新上电恢复
11	控制盒超温	灭	灭	亮 6 次停 3s 循环	超过过温继电器断开, 低于恢复点继电器闭合, 三次过温保护则永久关闭, 需要重启上电
12	继电器故障	灭	灭	亮 1 次停 3s 循环	继电器故障, CP 占空比关闭, 指示灯报警
13	接线异常	灭	灭	亮 8 次停 3s 循环	超出 8A 和 13A 电阻两档, 继电器脱扣可恢复报警
序号	功能状态	电源灯	状态灯	故障灯	定义说明
		(蓝色)	(黄色)	(红色)	
1	初始状态	蓝-绿-蓝-红-灭 顺序闪烁 (1S)			上电复位并自检, 继电器 “分”
2	放电等待	灭	黄常亮	灭	自检合格, 等待放电
3	正常放电	灭	黄呼吸	灭	识别放电电阻, 开始放电, 继电器闭合
4	过压/欠压	灭	灭	亮 3 次停 3s 循环	低于欠压点持续固长断开, 待上升到恢复点闭合; 超过过压点持续固长断开, 待上升到恢复点闭合
5	过流	灭	灭	亮 4 次停 3s 循环	继电器断开, 需重新上电恢复
6	漏电	灭	灭	亮 5 次停 3s 循环	切断继电器, 需重新上电恢复
7	控制盒超温	灭	灭	亮 6 次停 3s 循环	超过过温继电器断开, 过温保护永久关闭, 需要重启上电
8	继电器故障	灭	灭	亮 1 次停 3s 循环	继电器故障, CP 占空比关闭, 指示灯报警
9	接线异常	灭	灭	亮 8 次停 3s 循环	识别接口超出电阻档范围, 继电器脱扣可恢复报警
10	排插超温	灭	灭	亮 9 次 3s 循环	超过过温继电器断开, 过温保护永久关闭, 需要重启上电

3. 结构图 Mechanical Drawing

3.1 Appearance Drawing （具体尺寸公差）

Items	Condition	Min.	Std.	Max.	Unit.	Note
Main board	Depth		116		mm	±0.3mm
	Wide		49		mm	±0.3mm
	Height	-	34.5	-	mm	±1.0mm

主板示意图：



3.2 使用说明 Instructions for use

初始状态:

充放电一体枪未上电时默认 CC 电阻为放电模式电阻 CC2 常闭,时时等待接收车端放电信号;

A、充电模式:

上电识别三插头端来电,一体枪自动进入充电模式,切换 CC2 电阻到 CC1,同步识别触发脚电阻:

- 1.当电阻值在 15K 时进入充电 8A 档位;
- 2.当未接入转换器时进入充电 13A 档位;
- 3.识别非 8A 或 13A 的电阻档时,产品“接线异常”红色报警。

B、放电模式:

上电识别枪头端来电,一体枪自动进入放电模式:

- 1.正常放电状态:若触发脚识别电阻在 9.1k,则继电器合闸,进入放电。
- 2.等待放电状态:识别的无穷大充电电阻(连接充电模式转换器),则产品进入放电等待,继电器不合闸;充放电模式转换连接器都未接入时,产品进入放电等待,绿灯常亮,继电器不合闸。
- 3.放电异常状态:未识别到如上三挡这三个电阻的阻值范围则进入报警状态,红灯告警。
- 4.放电转充电状态:放电等待状态下时,若检测到充电转换器电阻在如上三挡的识别范围内,并检测到三插头来电,自动退出放电模式,进入充电模式。
- 5.排插端放置 100K 温度检测电阻,与识别电阻为并连关系,进行排插温度检测。

备注:CC 电阻:

	RC 电阻 1%	R4 电阻 1%
13A 充电枪/CC1	680R	2.7KR
16A 放电枪/CC2(V2L)	2.0KR	1.5KR

放电模式全程 CC2 (放电 CC), 充电模式自动切换到 CC1 (充电 CC)。

4.包装,运输 (PACKAGING、TRANSPORTS):

- 4.1、包装 (PACKAGING): 按客户要求

5.测试报告 Test Report

5.1 功能测试报告 Function test report:

功能		测试项目			状态
1	常规工作	220VAC 上电 (LN,GND 正接) 指示灯: 蓝-绿-蓝-红-灭 顺序闪烁 (1s) (CP 电压+12V) , 蓝色常亮	功能:	自检	PASS
		接负载 S1 开关闭合, 指示灯仅蓝色闪烁, 其余灯灭, (CP 电压+9V±1.4, 0.3 秒后发送 1KHz 21.6%占空比 -12V) ;	功能:	插枪	PASS
		闭合 S2, 指示灯仅绿色呼吸, 继电器打通 (CP 电压 6V±1.4, 1KHz 21.6%占空比 -12V)	功能:	充电	PASS
		断开 S2 指示灯绿色常亮, 继电器断开 (CP 电压+9V±1.2, 1KHz 21.6%占空比 -12V)	功能:	充饱	PASS
		断开 S1, 仅蓝色常亮 (CP 电压+12V) , S2 开关无任何控制。	功能:	待连接	PASS
2	接地	AC 输入电压正常状态下: 待充电状态,GND 不接地, 红灯常亮; 充电状态,GND 不接地, 红灯常亮, 接地策略时间 < 4 秒	故障灯常亮, 继电器不断开, 可继续充电		PASS
3	漏电	市电输入电压正常状态下: 继电器闭合, 输出 L 对 GND 接入可调电阻, 继电器断开 (0.5S 内漏电流 25mA±5mA) , 亮 5 次停 3 秒 (漏电串联电阻越大, 漏电流越小) , CP 的 PWM 必须立即关闭	断电才能自恢复, 异常状态无法任何动作		计算漏电流: 26.5mA
4	控制板过温	工作温度超过 95℃并持续 2.5S, 继电器立即断开输出并持续对温度进行监测, 300s 内温度降低到 65℃以下并持续 1S, 则自动恢复; 时间超过 300s 后温度还是超过 95℃继电器永久断开, 需重启恢复	T > 300S 且 > 95℃, 断电不可恢复		PASS
			T < 300S 且 < 65℃, 可自动恢复		PASS
5	过流	市电状态下: 电流在 15<I≤17A 并持续 5S 时继电器断开, 故障灯亮 (灯亮 4 次停 3 秒) , 10S 再次启动, 总计自启动三次, 第四次进入永久保护, 不能吸合; 电流在 17<I≤23A 并持续 3S 时继电器永久切断, 且所有永久切断 CP 的 PWM 必须立即关闭; 大于 23A 必须 0.1S 内永久切断, 且所有永久切断 CP 的 PWM 必须立即关闭!	线路电流>17A, 输出永久切断并切断 PWM		PASS
6	欠压	低于电压 AC80(90-100) V 4 秒内断开, 恢复电压 AC90(101-111)V 延迟(5±1)s 闭合,无限循环-----上电后及充电时操作 (异常状态红灯亮 3 次停 3 秒)			欠压 80V 恢复 90V
7	过压	超过电压 AC275(270-280)V 2 秒断开, 恢复电压 AC265 (260-270) V 延迟(5±1)s 闭合,无限循环-----上电后及充电时操作 (异常状态红灯亮 3 次停 3 秒)			过压 278V 恢复 266V
8	通讯异常	CP 电压为 U<5.2V (延时 4 秒) ,U > 12.8V,9.8V<U<11.2V,6.8V<U<8.2V; 继电器断开, 红灯亮 2 次停 3 秒	恢复正常时继电器闭合, 无限循环		PASS
9	优先级	指示灯优先级变动: 过流-继电器-漏电-接线-过温-CP-过压-欠压-接地			PASS